

Activitat 2 — Les taules, per fi enteses

Recuperar les taules de multiplicar entenent què volen dir, no només memoritzant-les.

Idea clau

Moltes persones han patit amb les taules de multiplicar perquè les han hagut d'aprendre de memòria sense entendre-les. Aquest curs les mirarem d'una altra manera: com una **dreuera per sumar**. Si les entens, costen molt menys de recordar, i pots reconstruir-ne qualsevol si te'n descuides.

Multiplicar és sumar el mateix moltes vegades

Multiplicar $4 \cdot 3$ vol dir sumar el 3 quatre vegades:

$$4 \cdot 3 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12.$$

Els dos nombres que multipliquem s'anomenen **factors**, i el resultat, **producte**.

Recordem de primària

La multiplicació com un rectangle

$4 \cdot 3$ també és el nombre de quadradets d'un rectangle de 4 files i 3 columnes:



Comptant els quadradets: $4 \cdot 3 = 12$. Aquesta imatge ens serà molt útil tot el curs (per exemple, per entendre les àrees).

Dos trucs que estalvien memòria

Exemple 1.2.1 — L'ordre no canvia el producte

Girar el rectangle no canvia quants quadradets té. Per tant:

$$4 \cdot 3 = 3 \cdot 4 = 12.$$

Això vol dir que, de tota la taula, en realitat només cal aprendre'n la meitat: si saps $7 \cdot 8$, ja saps $8 \cdot 7$.

Exemple 1.2.2 — El truc del 9 amb els dits

Per a la taula del 9: obre les dues mans i, per calcular $9 \cdot 3$, abaixa el **tercer** dit. A l'esquerra queden 2 dits (desenes) i a la dreta 7 (unitats): $9 \cdot 3 = 27$.

Funciona perquè $9 \cdot n = 10 \cdot n - n$: per exemple, $9 \cdot 3 = 30 - 3 = 27$. Per això, a la taula del 9, les desenes van pujant d'una en una i les unitats van baixant: 09, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90.

Exercici resolt 1.2.1 — Reconstruir una taula que no recordes

No recordes quant fa $6 \cdot 7$. Com ho pots trobar sense preguntar-ho?

Solució. Tens diverses opcions, totes vàlides:

1. Parteix d'una que sí que saps: $6 \cdot 6 = 36$. Com que $6 \cdot 7$ és un 6 més, $36 + 6 = 42$.
2. O gira-la: $6 \cdot 7 = 7 \cdot 6$, i potser la taula del 7 la portes millor.

Resposta: $6 \cdot 7 = 42$.

Multiplicar i dividir

Multiplicar i dividir són operacions **inverses**: una desfà l'altra.

La divisió desfà la multiplicació

Com que $6 \cdot 7 = 42$, aleshores $42 : 7 = 6$ i $42 : 6 = 7$. Saber-te bé les taules és, de fet, saber-te també les divisions.

Exercicis per fer

- 1.2.1** Escribeu com a suma i calculeu, com a l'exemple $4 \cdot 3 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12$:
 (a) $5 \cdot 2$ (b) $3 \cdot 6$ (c) $4 \cdot 5$
- 1.2.2** Completa fent servir que l'ordre no canvia el producte:
 (a) Si $8 \cdot 7 = 56$, aleshores $7 \cdot 8 = \underline{\hspace{2cm}}$.
 (b) Si $9 \cdot 6 = 54$, aleshores $6 \cdot 9 = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 1.2.3** Calculeu amb el truc dels dits i proveu amb la llista de la taula del 9: $9 \cdot 4$, $9 \cdot 7$, $9 \cdot 8$.
- 1.2.4** Dibuixa el rectangle de 3 files i 5 columnes i escriu la multiplicació que representa i el seu resultat.
- 1.2.5** Aprofita una taula que saps per trobar-ne una que costa més. Explica com ho fas.
 (a) $7 \cdot 8$ a partir de $7 \cdot 7 = 49$.
 (b) $6 \cdot 9$ a partir de $6 \cdot 10 = 60$.
- 1.2.6** Escribeu les dues divisions que amaga cada multiplicació:
 (a) $8 \cdot 5 = 40$ (b) $9 \cdot 7 = 63$
- 1.2.7 Repte.** En una safata hi ha galetes col·locades en 6 files de 8 galetes cadascuna. Sense comptar-les una a una, digues quantes n'hi ha i explica com ho has fet de dues maneres diferents.
- 1.2.8 Per al Quadern d'eines.** Escribeu la teva llista de la taula del 9 ($9 \cdot 1$ fins a $9 \cdot 10$) i, al costat, anota el truc dels dits amb un dibuix. És la taula que més ajuda tenen.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

1.2.1 (a) $5 \cdot 2 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10$. (b) $3 \cdot 6 = 6 + 6 + 6 = 18$. (c) $4 \cdot 5 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20$.

1.2.2 (a) 56 (b) 54.

1.2.3 $9 \cdot 4 = 36$, $9 \cdot 7 = 63$, $9 \cdot 8 = 72$.

1.2.4 Rectangle de 3×5 : representa $3 \cdot 5 = 15$ (o $5 \cdot 3$).

1.2.5 (a) $7 \cdot 8 = 49 + 7 = 56$ (un 7 més que $7 \cdot 7$). (b) $6 \cdot 9 = 60 - 6 = 54$ (un 6 menys que $6 \cdot 10$).

1.2.6 (a) $40 : 5 = 8$ i $40 : 8 = 5$. (b) $63 : 7 = 9$ i $63 : 9 = 7$.

1.2.7 $6 \cdot 8 = 48$ galetes. Dues vies: (i) $6 \cdot 8 = 8 \cdot 6 = 48$; (ii) $6 \cdot 8 = 6 \cdot 4 + 6 \cdot 4 = 24 + 24 = 48$; o bé (iii) $6 \cdot 8 = 6 \cdot 10 - 6 \cdot 2 = 60 - 12 = 48$.

1.2.8 Producció oberta. Es comprova la llista 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 i el dibuix del truc.

Notes per al professorat.

- Aquesta activitat recupera un mínim imprescindible: sense taules automatitzades, tota la resta del curs es fa costa amunt. L'objectiu no és tornar a memoritzar sense sentit, sinó donar **estratègies de reconstrucció** (commutativa, sumar/restar un factor, el truc del 9) perquè qui té llacunes pugui avançar igualment.
- Els exercicis 1.2.1–1.2.4 i 1.2.6 són de consolidació; el 1.2.5 i el 1.2.7 demanen explicar l'estratègia (nivell N3). El vector de benestar emocional s'aborda directament: es normalitza que *oblidar una taula no és un fracàs* si saps reconstruir-la.
- Convé cronometrar amb suavitat un mini-repàs oral de taules a l'inici de les properes sessions (5 minuts), sense to d'examen.